

Domáca úloha — Matice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

Ako úlohu vypracovať

- **Píšte celý postup**, nie len výsledok — hodnotí sa cesta, nie číslo.
- **Používajte farbičky.** Pri násobení matíc zvýraznite jednou farbou riadok, ktorý práve násobíte, a druhou farbou stĺpec. Pri determinante farebne označte riadok, podľa ktorého rozvíjate, a škrtnutý riadok a stĺpec pri každom minore.
- **Zdôvodnite každý krok**, v ktorom už nemusíte ďalej počítať. Napríklad: „tento člen je nulový, preto jeho minor nepočítam“.
- Pri každom príklade najprv napíšte, **prečo je** (alebo nie je) daná operácia možná — skontrolujte rozmery.
- Výsledky si na záver môžete overiť v MATLABe, ale **ručný postup musí byť v odovzdávke**.

Príklad 1 — Násobenie v opačnom poradí

Na prednáške sme počítali súčin $A \cdot B$ pre matice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

- Vypočítajte súčin **v opačnom poradí**, teda $B \cdot A$. Najprv overte rozmery a napíšte, aký rozmer bude mať výsledok.
- Porovnajte výsledok s $A \cdot B = \begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}$ z prednášky. Čo sa zmenilo — rozmer, čísla, alebo oboje?
- Napíšte jednou vetou, čo z toho vyplýva o násobení matíc.

Príklad 2 — Násobenie matíc rôznych rozmerov

3×4 a 4×4

Sú dané matice

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 4} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}_{4 \times 4}$$

- Overte, či je súčin $C \cdot D$ možný. Ak áno, napíšte rozmer výsledku a koľko prvkov bude treba vypočítať.
- Vypočítajte $C \cdot D$. Pri každom prvku zvýraznite farbičkami použitý riadok matice C a stĺpec matice D , aby bolo vidieť, odkiaľ ktoré číslo pochádza.
- Je možný súčin $D \cdot C$? Odpoveď **zdôvodnite** pomocou rozmerov.

Príklad 3 — Determinant matice 4×4

prvá matica

$$M_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- a) Vyberte si riadok (alebo stĺpec), podľa ktorého budete rozvíjať, a **zdôvodnite svoju voľbu**. Tip: hľadajte nuly.
- b) Napíšte celý Laplaceov rozvoj so všetkými štyrmi členmi aj so znamienkami.
- c) **Vyznačte členy, ktoré nemusíte počítať**, a napíšte prečo.
- d) Dopočítajte zostávajúce minory 3×3 a zložte výsledok.
- e) Je matica regulárna alebo singulárna? Zdôvodnite.

Príklad 4 – Determinant matice 4×4

druhá matica

$$M_2 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- a) Postupujte rovnako ako v predchádzajúcom príklade — vyberte vhodný riadok a voľbu zdôvodnite.
- b) Vypočítajte determinant celým Laplaceovým rozvojom.
- c) Porovnaj, koľko determinantov 3×3 ste museli počítať v príklade 3 a koľko v príklade 4. **Prečo to bolo menej než štyri?**

Na zamyslenie

Keby ste mali počítať determinant matice 5×5 , na koľko determinantov 3×3 by sa úloha v najhoršom prípade rozpadla? Skúste odhadnúť a napísať, prečo sa Laplaceov rozvoj pri veľkých maticiach nepoužíva.